

平成 2 7 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

Mathematics

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。また、筆記用具を手に持っていないけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts. In addition, do not have a pen in hand.
2. 試験開始の合図のあとで、全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number after the examination starts.
3. この問題は全部で 4 ページ（表紙を除く）です。1～2 ページは日本語版、3～4 ページは英語版です。
This booklet consists of 4 pages, excluding the cover sheet. The Japanese version is shown on pages 1-2 and the English version on pages 3-4.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 2 6 年 8 月 2 1 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること。問題 I の解答であることを明記すること。

問題 I

$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ($0 \leq z$) の半球がある。この半球を、その底面に平行な平面でスライスしてできる円盤状の立体 (図 1) について、その厚みが同じであれば、それぞれの立体の表面のうち曲面部の面積 (曲面積という) が同じことを、極座標系を用いて証明したい。

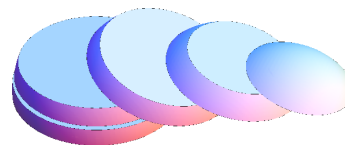


図 1: 半球のスライス

円盤状立体の曲面積 S は、 θ を経度^(*)、 φ を緯度^(*) (単位はいずれもラジアン) として、式 1 のような θ, φ に関する積分演算で求めることができる。

$$S = \iint_D \boxed{} d\theta d\varphi \quad [\text{式 1}]$$

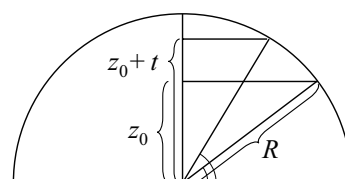


図 2: 断面図

以下の各問いに答えなさい。

- (1) 半球面上の経度 θ 、緯度 φ の点を $P_{(\theta, \varphi)}$ とする。 $P_{(\theta, \varphi)}$ から $P_{(\theta+d\theta, \varphi)}$ までの曲面に沿った距離はいくらか。また、 $P_{(\theta, \varphi)}$ から $P_{(\theta, \varphi+d\varphi)}$ までの曲面に沿った距離はいくらか。
- (2) 半球を、2つの平面 $z = z_0$ および $z = z_0 + t$ ($0 \leq z_0 < z_0 + t \leq R$) でスライスしてできる円盤状立体に対応する θ, φ の積分区間を考えて、式 1 を D を使わない定積分の式として完成させなさい。(図 2 は、考える上で適宜利用してよい)
- (3) (2) で立式した S の式を解き、半径 R が不変であれば、 S の値は厚み t のみに依存し、高さ z_0 とは無関係に定まることを示しなさい。導出過程も示すこと。

半球を底面に平行な平面で次々とスライスしてできる N 個 (2 以上とする) の物体を下から $D_1, D_2, \dots, D_N$ とし、 D_k ($k = 1, 2, \dots, N$) の曲面積をそれぞれ S_k で表すことにする。半球を、高さ R を N 等分する等高線でスライスすると、 S_k がすべて等しくなることは (3) まですでに示された。

- (4) 同じ半球を、角度 $\frac{\pi}{2}$ を N 等分する等緯線でスライスすると、 S_k ($k = 1, 2, \dots, N$) が単調減少列となることを証明しなさい。

(*) 経度: 水平面上の回転角 / 緯度: 水平面からの仰角

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること．問題 II の解答であることを明記すること．

問題 II 3 つの漸化式

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + z_n \\ y_{n+1} = y_n + z_n \\ z_{n+1} = x_n + y_n \end{cases} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

で定まる数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ について以下の問いに答えよ．

(1) $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$ と表すとき，行列 A を求めよ．

(2) 行列 A を対角化する直交行列 T ，及びその対角化により得られる対角行列 P を求めよ．

(3) $x_0 = y_0 = 3$ ， $z_0 = -3$ のとき，設問 (2) の結果を用いることにより，数列 $\{x_n\}$ ， $\{y_n\}$ ， $\{z_n\}$ の一般項を求めよ．

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

Consider a hemisphere (a half-ball) given by $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ($0 \leq z$). Slicing the hemisphere by planes that are parallel to its bottom surface produces disc-like objects (Fig. 1). Using a polar coordinate system, let us prove that the area of the curved surfaces of the disc-like objects are the same if their thicknesses are the same.

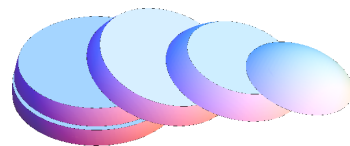


Fig. 1: Sliced hemisphere

Let S be the area of the curved surface of a slice. S is given by integrating with respect to θ and φ (see Equation 1), where θ is longitude^(*) and φ is latitude^(*) (radian units).

$$S = \iint_D \boxed{} d\theta d\varphi \quad [\text{Equation 1}]$$

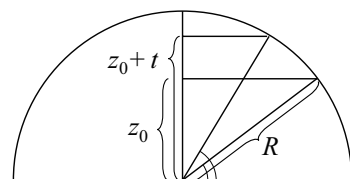


Fig. 2: Cross-section view

Answer following questions:

- (1) Let $P_{(\theta, \varphi)}$ be a point on the hemispherical surface at longitude θ and latitude φ . What is the distance from $P_{(\theta, \varphi)}$ to $P_{(\theta+d\theta, \varphi)}$ on the curved surface? Then, what is the distance from $P_{(\theta, \varphi)}$ to $P_{(\theta, \varphi+d\varphi)}$ on the curved surface?
- (2) Find the integration ranges of θ and φ , corresponding to a disc-like object sliced from the hemisphere by two planes $z = z_0$ and $z = z_0 + t$ ($0 \leq z_0 < z_0 + t \leq R$). Then complete Equation 1 without using D , that is, as a definite integral. (You may refer to Fig. 2.)
- (3) Evaluate the integral you found in (2) and show that S depends only on the thickness t and not on the height z_0 where R is fixed. Show your steps.

Consider N slices (2 or more) produced by slicing the hemisphere by multiple planes that are parallel to its bottom surface. Let us number the slices $D_1, D_2, \dots, D_N$ from the bottom and let S_k ($k = 1, 2, \dots, N$) denotes the area of curved surface of D_k . In (3), it was proven that the S_k 's are all equal if the hemisphere is sliced into N objects by the level lines equally pitched at the height $\frac{1}{N} \cdot R$.

- (4) Prove that S_k ($k = 1, 2, \dots, N$) will be a decreasing sequence if the hemisphere is sliced by the latitude lines equally pitched at the angle $\frac{1}{N} \cdot \frac{\pi}{2}$.

(*)longitude: horizontal rotation angle / latitude: vertical ascending angle

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II Answer the following questions about sequences $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, and $\{z_n\}$ defined by three recurrence equations;

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + z_n \\ y_{n+1} = y_n + z_n \\ z_{n+1} = x_n + y_n \end{cases} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

- (1) When the recurrence equations are expressed in the form $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$, find the matrix A .
- (2) Find the orthogonal matrix T that diagonalizes the matrix A , and the diagonal matrix P obtained by the diagonalization.
- (3) When $x_0 = y_0 = 3$ and $z_0 = -3$, find a formula for a general term of the sequences $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, and $\{z_n\}$ by using the result of the question (2).

